

도형과 각의 탄탄한 이해

[핵심 요약]

도형은 점, 선, 면으로 이루어진 '모양(꼴)'을 의미하며, 각은 두 선이 한 점에서 만나 벌어진 정도를 뜻합니다. 이 기초 요소들의 관계를 이해하는 것이 모든 기하학 학습의 출발점입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 도형의 구성 요소: 점, 선, 면 그리고 부피

수학에서 말하는 모든 모양은 아주 작은 단위에서 시작됩니다.

1. **점**: 위치를 나타내며, 길이와 폭이 없습니다.
2. **선**: 점들이 연속해서 이어지면 선이 됩니다. (직선, 곡선 등)
3. **면**: 선들이 움직여 채워지면 면이 됩니다. (평면, 곡면 등)
4. **부피**: 면이 쌓여 입체적인 공간을 차지하면 부피를 가진 입체도형이 됩니다.

2. 선의 종류와 성질

선은 모양에 따라 크게 세 가지로 나뉩니다.

- **직선 (Straight line)**: 양쪽으로 끝없이 곧게 뻗은 선입니다. 'Right line'이라고도 하는데, 여기서 'Right'는 '곧다, 옳다'는 뜻을 담고 있어요.
- **깨은선 (Broken line)**: 여러 개의 직선이 꺾여서 이어진 선입니다.
- **곡선 (Curve line)**: 부드럽게 굽은 선입니다.

3. 각(Angle)이란 무엇일까요?

한 점(꼭짓점)에서 시작하는 두 개의 **반직선(변)**으로 이루어진 도형을 **각**이라고 합니다.

- **꼭짓점 (Vertex)**: 각의 중심이 되는 한 점입니다.
- **변 (Side)**: 각을 이루는 두 선분입니다.
- **각의 크기**: 두 변이 서로 얼마나 **벌어져 있는지(Spread)** 혹은 기울어져 있는지(Inclination)를 나타냅니다.

4. 각의 크기에 따른 분류

우리는 흔히 '직각'을 기준으로 각을 분류합니다.

- **예각 (Acute angle)**: $0^\circ < \text{각} < 90^\circ$ (직각보다 작은 각)
- **직각 (Right angle)**: 정확히 90° . 수학에서 '바른 각'이라는 뜻입니다.
- **둔각 (Obtuse angle)**: $90^\circ < \text{각} < 180^\circ$ (직각보다 크고 평각보다 작은 각)
- **평각 (Straight angle)**: 정확히 180° . 두 직각을 합친 크기와 같습니다.

5. 합동(Congruence)과 일치

두 도형의 모양과 크기가 똑같아서 완전히 겹쳐질 때, 우리는 두 도형을 **합동**이라고 부릅니다. 기호로는 $A \equiv B$ 를 사용합니다.

1. **포개어짐 (Coincide)**: 두 도형을 겹쳤을 때 남거나 모자라는 부분 없이 일치하는 상태입니다.
2. **합동의 조건**: 단순히 크기만 같은 것이 아니라 모양까지 완벽하게 같아야 합니다.

6. 수직(Perpendicular)과 수선

두 선이 만나서 이루는 각이 직각(90°)일 때, 두 선은 서로 **수직** 관계에 있다고 합니다. 이때 한 선을 다른 선에 대한 **수선**이라고 부릅니다.

[실수 방지 Note]

💡 **"각의 크기는 선의 길이와 상관없어요!"** 많은 학생들이 각을 이루는 변(Side)의 길이가 길면 각도 더 크다고 착각하곤 합니다. 하지만 각의 크기는 오직 두 변이 *****얼마나 벌어져 있는가*****에 의해서만 결정된다는 점을 꼭 기억하세요!

[정리용 표]

각의 종류	크기 범위	특징
예각	$0^\circ < x < 90^\circ$	뾰족한 모양
직각	$x = 90^\circ$	수직으로 만나는 '바른' 각
둔각	$90^\circ < x < 180^\circ$	뭉툭하게 벌어진 모양
평각	$x = 180^\circ$	완전히 펼쳐진 일직선 모양

💡 오늘의 핵심 체크

1. 점 → 선 → 면 → 부피의 흐름으로 도형이 구성됨을 이해했나요?
2. 각의 구성 요소인 **꼭짓점(Vertex)**과 **변(Side)**을 구별할 수 있나요?
3. 직각(90°)을 기준으로 예각과 둔각을 나눌 수 있나요?
4. 두 도형이 완전히 포개어질 때 사용하는 용어가 '합동'임을 기억하나요?

오늘 배운 개념들은 앞으로 여러분이 배울 모든 기하학 문제의 기초가 됩니다. "직각은 곧고 바른 각이다"라는 사실만 잊지 않아도 많은 것이 쉬워질 거예요! 고생 많았습니다.